Relación y reproducción en las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo perciben las plantas los estímulos y cómo responden a ellos
- Describir las principales hormonas vegetales y sus efectos
- Distinguir tropismos y nastias y explicar el fotoperiodismo
- Comparar la reproducción asexual y sexual de las plantas y sus aplicaciones agrícolas
- Interpretar la alternancia de generaciones en los ciclos de musgos, helechos y espermatófitas
- Describir la flor, la polinización, la doble fecundación, la semilla, el fruto y la germinación

Para pensar

Si metes un plátano maduro en una bolsa con aguacates verdes, los aguacates maduran antes. ¿Por qué?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

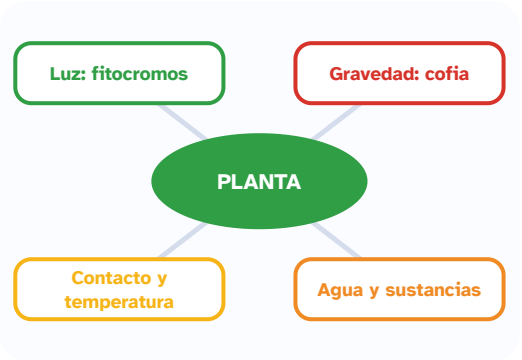
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La función de relación en las plantas

La función de relación permite a un ser vivo percibir los cambios de su entorno, los **estímulos**, y responder de forma adecuada. Las plantas no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos, y casi no se desplazan, pero tienen **receptores** moleculares muy sensibles. Detectan la luz con pigmentos como los **fitocromos**, que distinguen la luz roja de la roja lejana y les informan de la duración del día y de si están a la sombra de otras plantas, y los **criptocromos** y **fototropinas**, sensibles a la luz azul. Perciben la gravedad mediante amiloplastos que se depositan en el fondo de las células de la cofia. También detectan el contacto, la temperatura, el agua del suelo y las sustancias químicas, como las que liberan los herbívoros o los patógenos.

Las respuestas de las plantas suelen ser **lentas**, porque consisten en cambios en el crecimiento o el desarrollo: crecer hacia la luz, florecer en primavera, perder las hojas en otoño o cerrar los estomas en una sequía. Algunas son rápidas, como el cierre de la venus atrapamoscas o el plegamiento de las hojas de la mimosa al tocarla, y se deben a cambios bruscos de turgencia. La coordinación entre las distintas partes de la planta se consigue sobre todo mediante fitohormonas, aunque también existen señales eléctricas.



1.2 Las hormonas vegetales que estimulan el crecimiento

Las fitohormonas u hormonas vegetales son sustancias que se producen en pequeñas cantidades en determinadas células y actúan en ellas mismas o en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

efectos distintos según su concentración, el órgano y la presencia de otras hormonas. Hay cinco grupos clásicos.

Las auxinas, como el ácido indolacético, se fabrican en los ápices de los tallos y en las hojas jóvenes y se desplazan hacia abajo. Estimulan el **alargamiento celular** en el tallo, son responsables de los tropismos, favorecen la formación de raíces en los esquejes (se venden como «hormonas de enraizamiento») y producen la **dominancia apical**: la yema terminal inhibe el crecimiento de las yemas laterales; por eso, al podar la punta, la planta se ramifica. Las **giberelinas** estimulan el alargamiento del tallo, la germinación de las semillas, al romper su latencia, y la floración; se usan para obtener uvas sin semillas más grandes. Las **citoquininas**, fabricadas en las raíces, estimulan la **división celular**, el desarrollo de las yemas laterales y retrasan el envejecimiento de las hojas. En cultivos de tejidos, la proporción entre auxinas y citoquininas determina si se forman raíces o tallos.

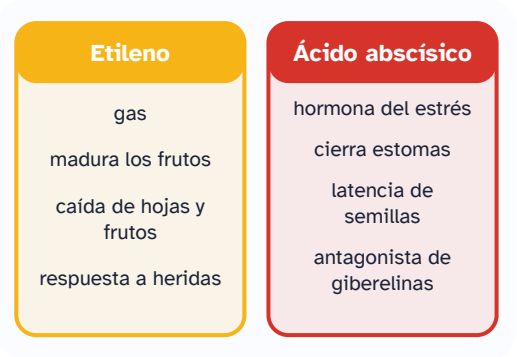
Hormona	Se forma en	Efecto
Auxinas	ápices	alargan, tropismos
Giberelinas	hojas jóvenes	tallo, germinación
Citoquininas	raíces	división celular

1.3 Las hormonas inhibidoras: etileno y ácido abscísico

El etileno es una hormona gaseosa, una molécula muy sencilla (C_2H_4), que se difunde por el aire entre órganos e incluso entre plantas. Su efecto más conocido es la **maduración de los frutos**: provoca el ablandamiento, el cambio de color y el aumento de azúcares. Un fruto que madura produce más etileno, que acelera a su vez la maduración propia y la de los frutos cercanos: de ahí el dicho de que una manzana podrida estropea el cesto. También favorece la **abscisión**, es decir, la caída de hojas, flores y frutos, y la respuesta a heridas e infecciones. Los almacenes de fruta controlan el etileno para alargar la conservación, y lo aplican para madurar plátanos o tomates de forma homogénea.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

latencia o dormición de las yemas y de las semillas, impidiendo que germinen en condiciones desfavorables, como en pleno otoño. Su acción es antagónica de la de las giberelinas: la germinación depende del equilibrio entre ambas. En general, el desarrollo de una planta no depende de una hormona aislada sino del **equilibrio** entre hormonas estimuladoras e inhibidoras. Hoy se conocen otras, como el ácido jasmónico, que activa las defensas contra herbívoros.

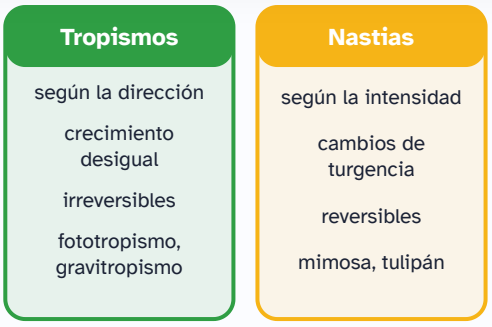


1.4 Tropismos y nastias

Las respuestas de las plantas a los estímulos pueden ser de dos tipos. Los tropismos son respuestas de **crecimiento** orientadas según la dirección del estímulo. Si la planta crece hacia el estímulo, el tropismo es positivo; si crece en sentido contrario, es negativo. Son irreversibles, porque se deben a un crecimiento desigual de las dos caras del órgano. El **fototropismo** es la respuesta a la luz: los tallos crecen hacia ella (positivo). La explicación clásica, basada en los experimentos de Darwin y de Went, es que la luz lateral hace que las auxinas se desplacen hacia la cara en sombra, cuyas células se alargan más, y el tallo se curva hacia la luz. El **gravitropismo** o geotropismo es la respuesta a la gravedad: la raíz crece hacia abajo (positivo) y el tallo hacia arriba (negativo). El **tigmotropismo** es la respuesta al contacto, como los zarcillos de la vid o el guisante que se enrollan alrededor de un soporte. El **hidrotropismo** orienta las raíces hacia las zonas húmedas.

Las nastias son respuestas que no dependen de la dirección del estímulo, sino solo de su intensidad. Suelen ser movimientos reversibles debidos a cambios de turgencia en células especiales. Son ejemplos la apertura y cierre de las flores de tulipán con la temperatura (termonastia), de muchas flores con la luz (fotonastia),

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.5 Fotoperiodismo y ritmos estacionales

Las plantas ajustan su desarrollo a las estaciones. El fotoperiodismo es la respuesta a la duración relativa del día y la noche, y controla sobre todo la **floración**. Las **plantas de día largo**, como la espinaca, la lechuga o el trigo, florecen cuando la noche es más corta que un valor crítico, es decir, en primavera y verano. Las **plantas de día corto**, como el crisantemo, la flor de Pascua o la fresa, florecen cuando las noches superan ese valor, a finales de verano, en otoño o en invierno. Las **plantas neutras**, como el tomate o el girasol, florecen independientemente del fotoperiodo. En realidad lo que las plantas miden es la longitud de la noche: si se interrumpe una noche larga con un destello de luz, una planta de día corto no florece. El receptor es el fitocromo, y la señal de floración, una proteína llamada florígeno, viaja de las hojas a las yemas.

Otras respuestas estacionales son la **vernalización**, la necesidad de pasar un periodo de frío antes de florecer, propia de los cereales de invierno o de muchos frutales; la **dormición** de las yemas en invierno, inducida por los días cortos y el ácido abscísico; y la **caída de las hojas** en otoño de los árboles caducifolios, que reduce la pérdida de agua cuando el suelo está helado.

Tipo	Florece con	Ejemplo
Día largo	noches cortas	espinaca, trigo
Día corto	noches largas	crisantemo
Neutra	cualquier día	tomate

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la reproducción asexual interviene un solo progenitor y no hay gametos: una parte de la planta se separa y origina un individuo nuevo por mitosis, genéticamente idéntico al progenitor (un **clon**). Es rápida y eficaz, y permite colonizar un lugar favorable, pero no produce variabilidad genética. Las plantas tienen una gran capacidad para reproducirse asexualmente gracias a sus meristemos y a sus células poco diferenciadas.

Es frecuente la **multiplicación vegetativa** natural a partir de tallos modificados: los **estolones**, tallos rastreros que enraízan a distancia (fresa); los **rizomas**, tallos subterráneos horizontales (lirio, caña); los **tubérculos**, tallos subterráneos engrosados con yemas (los «ojos» de la patata); y los **bulbos**, tallos cortos rodeados de hojas carnosas (cebolla, tulipán). El ser humano utiliza técnicas de multiplicación artificial: los **esquejes**, fragmentos de tallo que se entierran y enraízan (geranio, rosal); los **acodos**, ramas que se entierran sin separarlas de la planta madre; los **injertos**, en los que una parte de una planta (la púa) se une a otra con raíces (el patrón), muy usados en frutales y vides; y el **cultivo in vitro** de tejidos, que permite obtener miles de plantas sanas idénticas a partir de unas pocas células.

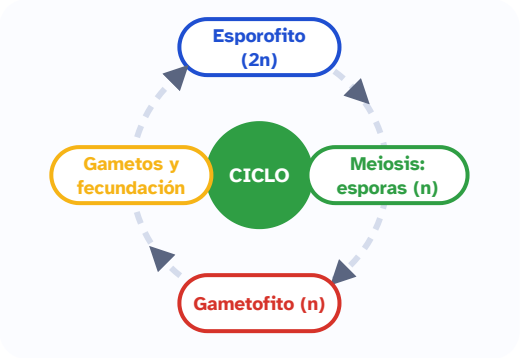
Tipo	Estructura	Ejemplo
Natural	estolón	fresa
Natural	tubérculo	patata
Artificial	esqueje	geranio
Artificial	injerto	frutales

2.2 La reproducción sexual y la alternancia de generaciones

En la reproducción sexual intervienen **gametos**, células haploides (n) que se unen en la **fecundación** para formar un cigoto diploide (2n). Produce descendientes genéticamente distintos entre sí y de sus progenitores, gracias a la recombinación que se produce en la meiosis y a la combinación de gametos de dos individuos. Esa variabilidad es la materia prima de la evolución y permite adaptarse a ambientes cambiantes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

esporofito es diploide (2n) y produce, por meiosis, **esporas** haploides. Cada espora germina y, por mitosis, forma el **gametofito**, haploide (n), que produce los gametos por mitosis. Los gametos se unen y el cigoto diploide forma un nuevo esporofito. La importancia relativa de cada generación ha cambiado a lo largo de la evolución vegetal. En los musgos domina el gametofito; en los helechos, el esporofito, aunque el gametofito es independiente; y en las espermatófitas el gametofito se ha reducido a unas pocas células que viven dentro del esporofito: el **grano de polen** es el gametofito masculino y el **saco embrionario** del óvulo es el femenino. Esta reducción, junto con la semilla, liberó a las plantas de la necesidad de agua para la fecundación.



2.3 Los ciclos de musgos y helechos

En los briófitos o musgos, la planta verde que vemos es el **gametofito** haploide. En el extremo de sus tallitos se forman los órganos productores de gametos: los **anteridios** producen anterozoides, gametos masculinos con flagelos, y los **arquegonios** contienen una oosfera, el gameto femenino. Los anterozoides necesitan una película de agua de lluvia o rocío para nadar hasta la oosfera, por lo que los musgos viven en lugares húmedos. Tras la fecundación, el cigoto crece sobre el gametofito y forma el **esporofito**, un filamento con una cápsula en el extremo, llamada esporangio, que depende del gametofito para nutrirse. En la cápsula se forman esporas por meiosis que, al caer, germinan y originan nuevos gametofitos.

En los helechos, la planta que vemos, con sus grandes hojas llamadas frondes y su rizoma, es el **esporofito** diploide. En el envés de las frondes aparecen unos puntos marrones, los **soros**, que son grupos de esporangios. Allí se forman

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

forman anteridios y arquegonios; los anterozoides nadan hasta la oosfera y el cigoto origina un nuevo helecho. Ambos grupos dependen del agua para la fecundación.

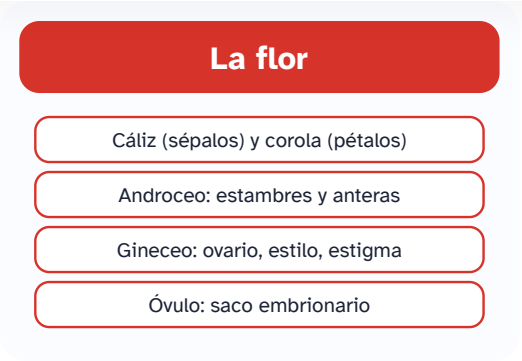


2.4 La flor de las angiospermas

Las espermatófitas son las plantas con semillas, y se dividen en gimnospermas (con semillas desnudas, en conos o piñas) y angiospermas (con flores verdaderas y frutos). La flor es un tallo corto con hojas modificadas para la reproducción. Una flor completa tiene cuatro verticilos sobre el **receptáculo**, el extremo ensanchado del pedúnculo. El **cáliz**, formado por los sépalos, normalmente verdes, protege la flor en el capullo. La **corola**, formada por los pétalos, a menudo vistosos y perfumados, atrae a los polinizadores. Cáliz y corola forman el **perianto** y no participan directamente en la reproducción.

El **androceo** es la parte masculina y está formado por los **estambres**; cada uno tiene un filamento y una **antera**, donde se forman, por meiosis, los granos de polen. El **gineceo** o pistilo es la parte femenina, formada por uno o varios **carpelos**; tiene un **ovario** en la base, que contiene los **óvulos**, un **estilo** alargado y un **estigma** pegajoso en el extremo, que recibe el polen. Dentro de cada óvulo, una célula sufre meiosis y forma el **saco embrionario**, con siete células, una de las cuales es la oosfera y otra, la célula central, tiene dos núcleos. Las flores pueden ser **hermafroditas**, con estambres y pistilo (rosa, lirio), o **unisexuales**; si las flores masculinas y femeninas están en la misma planta, esta es monoica (maíz, avellano), y si están en plantas distintas, dioica (kiwi, palmera datilera).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.5 La polinización

La polinización es el transporte del polen desde las anteras hasta el estigma. Si el polen llega al estigma de la misma flor o de otra flor de la misma planta hay **autopolinización**; si llega a una flor de otra planta, **polinización cruzada**, que aumenta la variabilidad genética. Muchas plantas evitan la autopolinización: maduran estambres y pistilos en momentos distintos o tienen mecanismos de autoincompatibilidad que hacen que su propio polen no germine.

Según el agente que transporta el polen, la polinización es **anemófila** si lo transporta el viento; es propia de gramíneas, pinos, encinas u olivos, que producen enormes cantidades de polen ligero y seco, y tienen flores pequeñas, sin pétalos vistosos ni néctar, con estigmas plumosos que atrapan el polen; son responsables de muchas alergias. Es **entomófila** si la realizan insectos (abejas, mariposas, moscas, escarabajos), y en general **zoófila** si la realizan animales, como colibríes o murciélagos. Las flores zoófilas tienen corolas vistosas, aromas, néctar y polen pegajoso, y han coevolucionado con sus polinizadores: las orquídeas del género *Ophrys* imitan la forma y el olor de las hembras de abeja para atraer a los machos. Los polinizadores son esenciales para la agricultura: cerca del 75 % de los cultivos alimentarios dependen en alguna medida de ellos, y su declive es un problema grave.

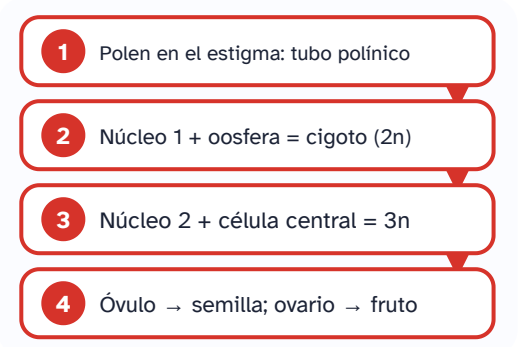


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.6 La doble fecundación y la semilla

Cuando un grano de polen compatible llega al estigma, germina y forma un **tubo polínico** que crece a través del estilo hasta el óvulo. El grano de polen contiene dos células: una forma el tubo y la otra se divide y da dos **núcleos espermáticos**, que bajan por el tubo. En las angiospermas se produce una doble fecundación: uno de los núcleos espermáticos se une a la **oosfera** y forma el **cigoto** (2n), que originará el embrión; el otro se une a los dos núcleos de la **célula central** y forma una célula triploide (3n), que originará el **endospermo**, un tejido de reserva que nutrirá al embrión. Este mecanismo es exclusivo de las angiospermas.

Tras la fecundación, el óvulo se transforma en la semilla. Esta tiene tres partes: el **embrión**, una planta en miniatura con una raíz embrionaria (radícula), un tallito y uno o dos **cotiledones**, las primeras hojas, que en muchas semillas almacenan reservas; el **tejido de reserva** (endospermo), como el de los cereales, que es la harina; y la **cubierta** o testa, que protege. La semilla entra en un estado de vida latente, con muy poca agua y actividad metabólica, que le permite resistir condiciones adversas durante meses o años, e incluso siglos. Según el número de cotiledones, las angiospermas se dividen en **monocotiledóneas** (uno, como gramíneas, lirios u orquídeas) y **dicotiledóneas** (dos, como legumbres, rosas o encinas).

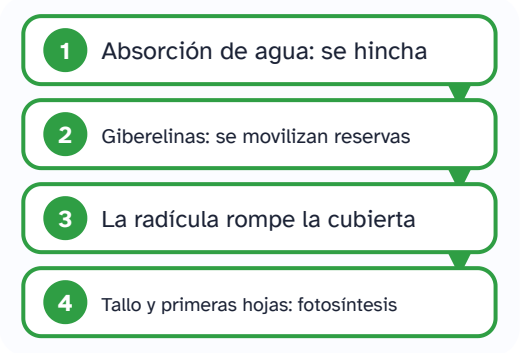


2.7 El fruto, la dispersión y la germinación

Mientras el óvulo se convierte en semilla, la pared del **ovario** se transforma en el fruto, que protege las semillas y ayuda a dispersarlas. La pared del fruto se llama pericarpio. Los frutos pueden ser **carnosos**, como la cereza, el melocotón (con un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La **dispersión** de las semillas aleja a los descendientes de la planta madre y les permite colonizar nuevos lugares. Puede ser por el **viento** (frutos con alas, como el arce, o con vilanos, como el diente de león), por los **animales** (frutos carnosos que se comen y cuyas semillas atraviesan el tubo digestivo, o frutos con ganchos que se enganchan al pelo, como el cadillo), por el **agua** (el coco) o por la propia planta, mediante frutos que se abren de golpe y lanzan las semillas. La germinación es el paso de la semilla de la vida latente a la activa. Necesita agua, que hidrata la semilla, oxígeno y una temperatura adecuada, y a veces luz, frío o el paso por el tubo digestivo de un animal. La semilla absorbe agua y se hincha, las giberelinas activan enzimas que movilizan las reservas, la radícula rompe la cubierta y crece hacia abajo, y el tallo crece hacia arriba hasta que las primeras hojas empiezan a hacer la fotosíntesis.



Relación y reproducción vegetal

Hormonas	Respuestas	Ciclo	Angiospermas
5 clásicas	**tropismos**	**2n ↔ n**	**flor**
auxinas, giberelinas citoquininas, etileno, ABA	nastias fotoperiodismo	esporofito y gametofito	doble fecundación semilla y fruto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué son las fitohormonas?**

2. **¿Qué hormona provoca la maduración de los frutos?**

3. **¿Qué efecto tiene el ácido abscísico en una sequía?**

4. **Define tropismo y pon dos ejemplos.**

5. **¿Qué es una nastia? Pon un ejemplo.**

6. **Cita tres formas de reproducción asexual natural y una artificial.**

7. **¿Qué es la alternancia de generaciones?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿De qué parte de la flor procede el fruto y de cuál la semilla?**

10. **¿Qué necesita una semilla para germinar?**

11. **Explica la dominancia apical y su aplicación en jardinería.**

12. **¿Por qué la germinación depende del equilibrio entre giberelinas y ácido abscísico?**

13. **¿Por qué se recomienda separar las frutas maduras de las verdes si no se quiere que estas maduren?**

14. **Explica el gravitropismo de raíz y tallo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué los agricultores usan injertos en lugar de semillas para los frutales?**

17. **Compara el ciclo de un musgo y el de un helecho.**

18. **¿Por qué las espermatófitas no necesitan agua para la fecundación?**

19. **Relaciona las características de una flor con su tipo de polinización.**

20. **Explica qué es la doble fecundación y qué origina.**

21. **Indica tres formas de dispersión de semillas con un ejemplo de cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña un experimento para demostrar el gravitropismo de una raíz.**

24. **Interpreta el experimento de Went con bloques de agar.**

25. **Un productor quiere tener crisantemos en flor en mayo. ¿Qué debe hacer?**

26. **Calcula: un manzano de 2n = 34. ¿Cuántos cromosomas tienen su grano de polen, la oosfera, el embrión y el endospermo de la semilla?**

27. **Explica por qué el cultivo in vitro es útil para conservar especies amenazadas y para la agricultura.**

28. **Argumenta qué consecuencias tendría la desaparición de las abejas para la agricultura y los ecosistemas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Por qué muchas plantas tienen mecanismos para evitar la autopolinización?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El fitocromo detecta...**

   A) la gravedad
   B) la luz roja y roja lejana
   C) el contacto
   D) el agua

2. **La dominancia apical se debe a...**

   A) las citoquininas
   B) las auxinas
   C) el etileno
   D) el ABA

3. **Las giberelinas estimulan...**

   A) la caída de hojas
   B) la germinación y el alargamiento del tallo
   C) el cierre de estomas
   D) la latencia

4. **Las citoquininas se forman sobre todo en...**

   A) las hojas
   B) las raíces
   C) las flores
   D) los frutos

5. **La hormona gaseosa es...**

   A) la auxina
   B) el etileno
   C) la giberelina
   D) el ABA

6. **El ácido abscísico...**

   A) madura frutos
   B) induce latencia y cierra estomas
   C) estimula la germinación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) fototropismo negativo
B) gravitropismo positivo
C) nastia
D) tigmotropismo

8. **El plegamiento de la mimosa al tocarla es...**

A) un tropismo
B) una sismonastia
C) fotoperiodismo
D) vernalización

9. **Las plantas de día corto florecen con...**

A) noches cortas
B) noches largas
C) cualquier fotoperiodo
D) frío

10. **La patata se reproduce asexualmente por...**

A) estolones
B) tubérculos
C) bulbos
D) esquejes

11. **El esporofito produce esporas por...**

A) mitosis
B) meiosis
C) fecundación
D) gemación

12. **En los musgos domina...**

A) el esporofito
B) el gametofito
C) la semilla
D) la flor

13. **Los soros de los helechos contienen...**

A) gametos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) polen

14. **El protalo es...**

A) el esporofito del helecho
B) el gametofito del helecho
C) la semilla
D) el fruto

15. **El androceo está formado por...**

A) pétalos
B) estambres
C) sépalos
D) carpelos

16. **El estigma sirve para...**

A) producir polen
B) recibir el polen
C) proteger la flor
D) atraer insectos

17. **Una planta con flores masculinas y femeninas en individuos distintos es...**

A) monoica
B) dioica
C) hermafrodita
D) neutra

18. **La polinización anemófila la realiza...**

A) el agua
B) el viento
C) los insectos
D) las aves

19. **El endospermo de las angiospermas es...**

A) haploide
B) diploide
C) triploide

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el óvulo

B) la pared del ovario

C) el estambre

D) el cáliz

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo sabe una planta hacia dónde está la luz; Por qué un plátano maduro madura a los demás; Cómo saben las plantas cuándo florecer; Qué es la alternancia de generaciones; Por qué el musgo necesita agua para reproducirse y el pino no; Qué tiene de doble la doble fecundación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fitocromo	Pigmento receptor de luz roja que informa del fotoperiodo.
Dominancia apical	Inhibición de las yemas laterales por la yema terminal.
Abscisión	Caída de hojas, flores o frutos.
Latencia	Estado de reposo de semillas o yemas.
Vernalización	Necesidad de frío para florecer.
Estolón	Tallo rastrero que enraíza y forma plantas nuevas.
Injerto	Unión de una púa a un patrón con raíces.
Esporofito	Generación diploide que produce esporas por meiosis.
Gametofito	Generación haploide que produce gametos.
Anterozoide	Gameto masculino con flagelos de musgos y helechos.
Protalo	Gametofito de los helechos.
Saco embrionario	Gametofito femenino de las angiospermas.
Tubo polínico	Prolongación del grano de polen que lleva los núcleos espermáticos al óvulo.
Endospermo	Tejido de reserva triploide de la semilla.
Cotiledón	Hoja embrionaria de la semilla.
Pericarpio	Pared del fruto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Auxinas

Alargamiento celular, tropismos, dominancia apical, enraizamiento.

Giberelinas

Alargan el tallo y estimulan la germinación.

Citoquininas

División celular; yemas laterales; retrasan el envejecimiento.

Etileno

Gas que madura frutos y provoca la abscisión.

Ácido abscísico

Estrés: cierra estomas y causa latencia.

Tropismo / nastia

Según la dirección / según la intensidad del estímulo.

Fotoperiodismo

Respuesta a la duración de la noche; controla la floración.

Alternancia de generaciones

Esporofito 2n (esporas) ↔ gametofito n (gametos).

Musgo / helecho

Domina el gametofito / domina el esporofito.

Flor

Cáliz, corola, androceo (estambres) y gineceo (pistilo).

Doble fecundación

Cigoto 2n (embrión) y célula 3n (endospermo).

Semilla y fruto

La semilla viene del óvulo; el fruto, del ovario.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Informa del fotoperiodo y la sombra.
2. **B)** La yema terminal inhibe las laterales.
3. **B)** Rompen la latencia de semillas.
4. **B)** Estimulan la división celular.
5. **B)** C_2H_4.
6. **B)** Hormona del estrés.
7. **B)** Responde a la gravedad.
8. **B)** Cambio rápido de turgencia.
9. **B)** Miden la noche.
10. **B)** Los «ojos» son yemas.
11. **B)** Las esporas son haploides.
12. **B)** La planta verde es haploide.
13. **B)** En el envés de las frondes.
14. **B)** Pequeño e independiente.
15. **B)** Parte masculina.
16. **B)** Es pegajoso o plumoso.
17. **B)** Como el kiwi.
18. **B)** Propia de gramíneas y pinos.
19. **C)** Resulta de la doble fecundación.
20. **B)** El pericarpio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Sustancias que la planta fabrica en pequeñas cantidades y regulan su crecimiento y desarrollo en el lugar donde se forman o en otras partes.
2. El etileno.
3. Provoca el cierre de los estomas para reducir la pérdida de agua.
4. Respuesta de crecimiento orientada según la dirección del estímulo: fototropismo del tallo y gravitropismo de la raíz.
5. Respuesta que depende de la intensidad del estímulo, no de su dirección: el plegamiento de la mimosa al tocarla.
6. Estolones (fresa), tubérculos (patata), bulbos (cebolla); artificial: esquejes.
7. La sucesión en el ciclo de una planta de un esporofito diploide, que forma esporas, y un gametofito haploide, que forma gametos.
8. Receptáculo, cáliz (sépalos), corola (pétalos), androceo (estambres) y gineceo (ovario, estilo y estigma).
9. El fruto, de la pared del ovario; la semilla, del óvulo.
10. Agua, oxígeno y una temperatura adecuada; algunas, también luz o frío.
11. La yema terminal produce auxinas que inhiben las laterales. Al podar la punta, las laterales crecen y la planta se ramifica, por eso se despuntan setos y plantas de interior.
12. Las giberelinas estimulan la germinación y el ABA induce la latencia. Si predomina el ABA la semilla sigue dormida; cuando baja y aumentan las giberelinas, germina.
13. Las maduras desprenden etileno, que acelera la maduración de las verdes.
14. Los amiloplastos sedimentan en la parte inferior de las células y provocan una redistribución de auxinas. En la raíz, la auxina en exceso inhibe el crecimiento de la cara inferior y la raíz se curva hacia abajo; en el tallo, estimula esa cara y el tallo se curva hacia arriba.
15. Asexual: rápida, un solo progenitor, conserva combinaciones exitosas, pero sin variabilidad. Sexual: más lenta y costosa, pero genera variabilidad para adaptarse a cambios.
16. Las semillas producen plantas distintas de la madre. El injerto conserva exactamente la variedad deseada (púa) y aprovecha un patrón resistente al suelo o a enfermedades.
17. En el musgo domina el gametofito y el esporofito vive sobre él; en el helecho domina el esporofito y el gametofito (protalo) es pequeño e independiente. Ambos necesitan agua para la fecundación.
18. Porque el gametofito masculino (polen) viaja por el aire y el tubo polínico lleva los núcleos espermáticos hasta el óvulo.
19. Anemófila: flores pequeñas sin pétalos vistosos, mucho polen seco, estigmas plumosos. Zoófila: corolas vistosas, aroma, néctar y polen pegajoso.
20. Un núcleo espermático fecunda la oosfera (cigoto 2n → embrión) y otro se une a los dos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. La necesidad de un periodo de frío para florecer. Los cereales de invierno se siembran en otoño para que pasen el frío; si se siembran en primavera no espigan.
23. Germinar semillas de judía en algodón húmedo dentro de un frasco; cuando las raíces midan 2 cm, girar el frasco 90°. Observar a los dos días que las raíces se han curvado hacia abajo. Control: un clinostato que gira lentamente y anula el efecto.
24. Colocó ápices de coleóptilo sobre agar, que recogió la sustancia que difunde. El agar colocado de lado sobre un coleóptilo decapitado provocó curvatura en la oscuridad: demostró que una sustancia química (la auxina) causaba el crecimiento.
25. El crisantemo es de día corto: florece con noches largas. En primavera debe cubrir las plantas con telas opacas para alargar artificialmente la noche por encima del valor crítico.
26. Polen (sus núcleos): n = 17. Oosfera: 17. Embrión: 34. Endospermo: 51 (3n).
27. Permite obtener miles de plantas a partir de pocas células, libres de virus, en poco espacio y en cualquier época. Sirve para multiplicar especies raras sin extraerlas del medio y para obtener plantones agrícolas homogéneos.
28. Muchos cultivos (frutales, almendro, girasol, hortalizas) reducirían mucho su producción y aumentarían los precios; muchas plantas silvestres no producirían semillas y disminuiría la biodiversidad y los animales que dependen de ellas.
29. Protege al embrión, le aporta reservas y le permite esperar en vida latente a condiciones favorables y dispersarse lejos. Liberó a las plantas del agua y les permitió colonizar ambientes secos.
30. La autopolinización reduce la variabilidad genética y puede provocar depresión por consanguinidad. La polinización cruzada combina genes de individuos distintos y aumenta la capacidad de adaptación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información